

Nombre del Curso	Docker desde Cero : Crea y Despliega Aplicaciones
Horario	Lunes - Martes y Viernes 16:00 – 19:00
Cantidad de Sesiones	6 sesiones 18 horas de curso
Docente	Anthony Gonzalo Quispe Cordova

Requisitos (En caso no se requiera, colocar no indispensable) Solo necesitas una computadora con Windows, Linux o macOS (64 bits), mínimo 4 GB de RAM (recomendado 8 GB) y conexión a internet. Conocimientos previos: ● Nociones básicas de programación (cualquier lenguaje). ● Uso básico de la terminal o consola. ● Curiosidad por aprender tecnologías modernas (¡lo más importante!).
Descripción del curso (Obligatorio) ¿Te gustaría desplegar aplicaciones de forma profesional y dejar atrás los problemas de compatibilidad entre entornos? En este curso aprenderás Docker desde cero hasta un nivel práctico, trabajando sobre un proyecto real que te permitirá entender cómo se construyen, gestionan y despliegan aplicaciones modernas. A lo largo de las sesiones, desarrollarás habilidades clave para crear imágenes, orquestar múltiples servicios y construir entornos reproducibles. La formación está enfocada en la práctica: construirás una aplicación completa utilizando Flask, PostgreSQL y Nginx, replicando escenarios reales utilizados en el mundo laboral. Al finalizar, serás capaz de desplegar aplicaciones completas con un solo comando, una habilidad altamente valorada en el mercado tecnológico actual
¿Qué aprenderás en este curso? (Ser lo más breve maximo 5 viñetas) ● Comprender y aplicar los fundamentos de Docker en proyectos reales. ● Crear y optimizar imágenes mediante Dockerfile siguiendo buenas prácticas. ● Orquestar aplicaciones con múltiples servicios utilizando Docker Compose. ● Gestionar redes, almacenamiento y persistencia de datos en contenedores. ● Desplegar una aplicación completa lista para entornos de desarrollo y producción.

Temario: debe estar organizado por sesiones; cada sesión aborda un único tema y se presenta de forma breve.
Sesión 1: CONTENEDORES DESDE CERO

1. Qué es Docker y por qué elimina el problema de “en mi máquina sí funciona”.
2. Diferencia clave entre imágenes y contenedores.
3. Primeros comandos esenciales: **docker run, ps, stop, rm e images**.
4. Construcción y ejecución de una primera aplicación en contenedor.

Sesión 2: DOCKERFILE PROFESIONAL

1. Creación de imágenes propias con instrucciones clave: **FROM, RUN, COPY, ENV, EXPOSE y CMD**.
2. Optimización de imágenes usando capas, caché y buenas prácticas.
3. Uso de `.dockerignore` e imágenes base livianas.
4. Publicación de imágenes en Docker Hub con tagging y versionado

Sesión 3: DOCKER COMPOSE Y APLICACIONES MULTI-CONTENEDOR

1. Cómo levantar proyectos reales con múltiples servicios.
2. Estructura de **docker-compose.yml**: servicios, redes, volúmenes y dependencias.
3. Integración de una aplicación Flask con PostgreSQL.
4. Configuración de variables de entorno con archivo `.env`.

Sesión 4: REDES, VOLÚMENES Y PERSISTENCIA

1. Comunicación entre contenedores mediante redes Docker.
2. Uso de volúmenes nombrados y bind mounts para persistencia de datos.
3. Aislamiento de servicios internos como bases de datos.
4. Healthchecks, backup y restauración de información del proyecto.

Sesión 5: DOCKER EN PRODUCCIÓN

1. Configuración de Nginx como reverse proxy para aplicaciones reales.
2. Optimización con multi-stage builds para imágenes más ligeras.
3. Manejo seguro de credenciales con variables de entorno.
4. Logging básico y monitoreo de contenedores en ejecución.

Sesión 6: PROYECTO FINAL Y DESPLIEGUE COMPLETO

1. Preparación de entornos separados para desarrollo y producción.
2. Limpieza de contenedores, imágenes y volúmenes innecesarios.
3. Debugging profesional con **docker logs, inspect, exec y stats**.
4. Despliegue completo de la aplicación con un solo comando.

Biografía del docente (El resumen breve como el ejemplo)	
	Analista SOC con más de 2 años de experiencia en ciberseguridad defensiva, especializado en monitoreo, detección, análisis y respuesta ante eventos de seguridad. Su experiencia se orienta a la protección de entornos tecnológicos, fortalecimiento de controles y mejora de la capacidad de respuesta ante amenazas. Ha participado en proyectos de arquitectura de seguridad, integración de soluciones, implementación de herramientas y automatización de procesos de seguridad para optimizar la operación, reducir tareas repetitivas y mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes.